

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

TULA TEPEJI

Análisis de Caso 2

Segundo Cuatrimestre

Grupo 3DSM-G2

Docente

Ing. José Luis Herrera Gallardo

Materia

Bases de Datos

Fecha: 19 de mayo del 2026

Nombre	Matricula
Jesus Eduardo Bernardo Hernandez	25300762
Diana Lizbeth Monroy Rodríguez	25301766
Alberto Genaro Pineda Salinas	22300058

Contenido

Introducción.....	3
Descripción del problema	4
Usuarios involucrados	5
Necesidades de información	5
Usuarios del Sistema	7
Procesos Principales	8
Entidades o tablas propuestas.....	9
Relaciones entre los datos	9
Consultas o reportes útiles	11
Conclusión.....	12

Introducción

En la actualidad, el uso de bases de datos es fundamental para la correcta administración de información dentro de empresas e instituciones de salud. La implementación de sistemas digitales permite organizar datos de manera eficiente, reducir errores y facilitar el acceso a la información cuando sea necesario.

En el caso de las clínicas dentales, el manejo adecuado de citas, pacientes y tratamientos resulta indispensable para brindar un servicio ordenado y de calidad. Sin embargo, cuando los registros se realizan manualmente en hojas de papel, pueden presentarse problemas como pérdida de información, confusión de horarios y dificultades para consultar historiales de atención.

El presente análisis tiene como finalidad identificar las necesidades de información de una clínica dental, así como los principales procesos, usuarios y datos involucrados en el sistema de control de citas. Además, se busca reconocer las posibles entidades y relaciones básicas que servirán como base para el diseño de una futura base de datos.

Descripción del problema

La clínica dental del caso práctico actualmente administra las citas y la información de los pacientes mediante registros en papel. Este método ha provocado diversos inconvenientes, entre ellos confusiones en los horarios de atención, pérdida de datos importantes y dificultades para consultar el historial de los pacientes.

Además, la clínica requiere llevar un control adecuado de las citas programadas, canceladas, atendidas o reprogramadas, así como registrar los tratamientos realizados, costos, observaciones e indicaciones médicas. Sin embargo, debido al manejo manual de la información, el proceso resulta poco eficiente y puede afectar la calidad del servicio brindado a los pacientes.

Por esta razón, surge la necesidad de implementar una base de datos que permita almacenar, organizar y consultar la información de manera más rápida, segura y eficiente.

Usuarios involucrados

Dentro del sistema de control de citas para la clínica dental se identifican diferentes usuarios, cada uno con funciones específicas relacionadas con el manejo de la información.

Usuario	Función
Recepcionista	Registrar pacientes, programar citas, cancelar o reprogramar horarios y consultar información general.
Odontólogos	Consultar las citas asignadas, registrar tratamientos realizados y agregar observaciones médicas.
Administrador	Supervisar el funcionamiento del sistema y consultar reportes de citas y tratamientos.
Pacientes	Proporcionar sus datos personales y asistir a las citas programadas.

La participación de estos usuarios es importante para mantener organizada la información y asegurar el correcto funcionamiento de la clínica dental.

Necesidades de información

Para el correcto funcionamiento del sistema de control de citas de la clínica dental, es necesario almacenar información relacionada con pacientes, odontólogos, citas y tratamientos. La organización adecuada de estos datos permitirá mejorar la administración de la clínica y facilitar la consulta de información.

Información de pacientes

El sistema debe almacenar datos personales de los pacientes, tales como:

- Nombre completo
- Teléfono
- Correo electrónico
- Edad
- Dirección

Información de odontólogos

Se requiere registrar información de los odontólogos para identificar sus especialidades y horarios de atención:

- Nombre completo
- Especialidad
- Horario de atención

Información de citas

Las citas deben contener información relacionada con la atención médica:

- Paciente asignado
- Odontólogo asignado
- Fecha
- Hora
- Motivo de consulta
- Estado de la cita

Información de tratamientos

El sistema también debe almacenar los tratamientos realizados durante las consultas:

- Tratamiento aplicado
- Costo
- Observaciones
- Indicaciones para el paciente

La correcta administración de esta información permitirá evitar errores, mantener historiales médicos organizados y generar reportes útiles para la clínica dental.

Usuarios del Sistema

En el sistema de control de citas para la clínica dental participan diferentes usuarios, cada uno con funciones específicas relacionadas con el manejo y consulta de la información. La identificación de estos usuarios permite definir las actividades que se realizarán dentro de la base de datos.

Usuario	Funciones principales
Recepcionista	Registrar pacientes, programar citas, cancelar o reprogramar horarios y consultar información general.
Odontólogos	Consultar citas asignadas, registrar tratamientos realizados y agregar observaciones médicas.
Administrador	Supervisar el funcionamiento del sistema y generar reportes relacionados con citas y tratamientos.
Pacientes	Proporcionar información personal y asistir a las citas programadas.

Cada usuario interactúa con el sistema de acuerdo con sus necesidades y responsabilidades dentro de la clínica dental.

Procesos Principales

El sistema de control de citas de la clínica dental debe permitir realizar diferentes procesos relacionados con la administración de pacientes, citas y tratamientos. Estos procesos facilitan la organización de la información y mejoran el funcionamiento de la clínica.

Registrar pacientes

Consiste en almacenar la información personal de los pacientes para mantener un control adecuado de sus datos y consultas médicas.

Agendar citas

Permite programar citas médicas indicando el paciente, odontólogo, fecha, hora y motivo de consulta. El sistema debe verificar la disponibilidad de horarios para evitar conflictos.

Cancelar citas

Este proceso permite modificar el estado de una cita cuando el paciente no podrá asistir, manteniendo el registro dentro del historial del sistema.

Reprogramar citas

Consiste en actualizar la fecha u hora de una cita previamente registrada sin perder la información original.

Registrar tratamientos

El odontólogo registra los tratamientos realizados, observaciones médicas, indicaciones y costos correspondientes a la atención del paciente.

Consultar historial de atención

Permite visualizar el historial de citas y tratamientos de cada paciente para dar seguimiento a su atención médica.

Generar reportes

El sistema debe permitir generar reportes de citas por fecha, odontólogo o estado de la cita para facilitar la administración de la clínica.

Entidades o tablas propuestas

Con base en el análisis del caso práctico, se identificaron diferentes entidades principales que podrían formar parte de la base de datos de la clínica dental. Estas entidades permitirán organizar la información de manera estructurada y facilitar el funcionamiento del sistema.

Entidad o tabla	Descripción	Atributos principales
Pacientes	Almacena la información personal de los pacientes registrados en la clínica.	ID_Paciente, nombre, teléfono, correo, edad, dirección
Odontólogos	Guarda los datos de los odontólogos y sus especialidades.	ID_Odontólogo, nombre, especialidad, horario
Citas	Registra las citas programadas entre pacientes y odontólogos.	ID_Cita, fecha, hora, motivo, estado, ID_Paciente, ID_Odontólogo
Tratamientos	Contiene información sobre los tratamientos realizados durante las consultas.	ID_Tratamiento, tratamiento, costo, observaciones, indicaciones, ID_Cita

Estas entidades representan los elementos principales necesarios para almacenar y administrar la información de la clínica dental de manera eficiente.

Relaciones entre los datos

Las entidades identificadas dentro de la base de datos se encuentran relacionadas entre sí para permitir el correcto funcionamiento del sistema de control de citas de la clínica dental.

La entidad **Pacientes** se relaciona con la entidad **Citas**, ya que un paciente puede tener una o varias citas registradas en diferentes fechas. Sin embargo, cada cita pertenece únicamente a un paciente.

La entidad **Odontólogos** también se relaciona con **Citas**, debido a que un odontólogo puede atender múltiples citas durante su jornada laboral, mientras que cada cita es atendida por un solo odontólogo.

Por otro lado, la entidad **Citas** se relaciona con **Tratamientos**, ya que durante una cita pueden realizarse uno o varios tratamientos dependiendo de la atención requerida por el paciente.

Estas relaciones permiten mantener organizada la información y facilitan la consulta de historiales, tratamientos y reportes dentro del sistema.

Consultas o reportes útiles

El sistema de control de citas de la clínica dental debe permitir generar consultas y reportes que faciliten la administración de la información y apoyen la toma de decisiones dentro de la clínica.

A continuación, se presentan algunos reportes y consultas que serían útiles para el funcionamiento del sistema:

Consulta o reporte	Descripción
Reporte de citas por fecha	Permite consultar todas las citas programadas en una fecha específica.
Reporte de citas por odontólogo	Muestra las citas asignadas a cada odontólogo.
Reporte de citas por estado	Permite identificar citas programadas, atendidas, canceladas o reprogramadas.
Historial de atención por paciente	Muestra todas las citas y tratamientos registrados de un paciente.
Reporte de tratamientos realizados	Permite consultar los tratamientos aplicados y sus costos.
Consulta de horarios disponibles	Ayuda a verificar los horarios libres de cada odontólogo para evitar conflictos de citas.

Estos reportes facilitarían la organización de la clínica dental y permitirían acceder a la información de manera rápida y eficiente.

Conclusión

El análisis realizado sobre el sistema de control de citas para una clínica dental permitió identificar los principales problemas ocasionados por el manejo manual de la información, tales como confusiones de horarios, pérdida de datos y dificultades para consultar historiales de atención.

Asimismo, se reconocieron las necesidades de información, los usuarios involucrados, los procesos principales y las entidades necesarias para la organización de una base de datos. Este análisis previo resulta importante porque permite comprender el funcionamiento del sistema antes de diseñarlo e implementarlo.

La utilización de una base de datos en la clínica dental aportaría diversos beneficios, como una mejor organización de la información, mayor rapidez en las consultas, reducción de errores y un mejor control de citas y tratamientos. Además, facilitaría la generación de reportes útiles para la administración y mejoraría la atención brindada a los pacientes.